Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Sommaire

1. Objectif
2. Mise à jour du système
3. Installation des dépendances
4. Ajout de la clé officielle Docker
5. Ajout du dépôt Docker
6. Actualisation des dépôts
7. Installation de Docker
8. Création du projet BentoPDF
9. Gestion des permissions du dossier
0. Création du fichier docker-compose.yml
1. Déploiement et démarrage
2. Accès au service
3. Résultat attendu
4. Erreurs rencontrées et résolution

1. Objectif

Mettre en place un service BentoPDF auto-hébergé afin de :

- Manipuler des fichiers PDF en local.
- Ne pas dépendre d'un service cloud.
- Intégrer un nouveau service dans le homelab.
- Déployer une application via Docker.

2. Mise à jour du système

```
apt update
apt upgrade -y
```

3. Installation des dépendances

```
apt install ca-certificates curl gnupg -y
```

Explications des commandes

- `ca-certificates` : permet la vérification des certificats SSL
- `gnupg` : permet la gestion et la vérification des clés de signature.

4. Ajout de la clé officielle Docker

```
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

Explications

- `install -d` : crée un dossier.
- `-m 0755` : définit les permissions du dossier.
- `/etc/apt/keyrings` : emplacement destiné aux clés de signature APT.

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Explications

- `curl -fsSL` : télécharge silencieusement la clé officielle Docker.
- `gpg --dearmor` : convertit la clé au format binaire utilisable par APT.
- `-o` : définit le fichier de sortie.

```
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Explications

- `chmod a+r` : donne le droit de lecture à tous les utilisateurs.
- Permet à APT d'utiliser la clé pour vérifier les paquets.

5. Ajout du dépôt Docker

```
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Explications

- `dpkg --print-architecture` : détecte l'architecture du système.
- `/etc/os-release` : récupère la version Debian.
- `tee` : écrit la configuration dans un fichier.
- `/etc/apt/sources.list.d/docker.list` : fichier contenant le dépôt Docker.

6. Actualisation des dépôts

```
apt update
```

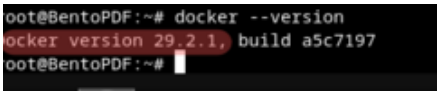
7. Installation de Docker

```
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin -y
```

Explications des composants

- `docker-ce` : moteur principal Docker.
- `docker-ce-cli` : interface en ligne de commande Docker.
- `containerd.io` : gestion interne des conteneurs.
- `docker-buildx-plugin` : construction avancée d'images.
- `docker-compose-plugin` : gestion des applications multi-conteneurs.

```
docker --version
```



8. Création du projet BentoPDF

```
mkdir -p /opt/bentopdf
cd /opt/bentopdf
```

Explications

- `mkdir -p` : crée le dossier du projet s'il n'existe pas.
- `/opt/bentopdf` : emplacement dédié aux applications installées manuellement.
- `cd` : se positionne dans le dossier du projet.

```
[+] up 16/16. [##############] 134.5MB / 134.5MB Pulling
✔ Image bentopdfteam/bentopdf-simple:l... Pulled  28.3s
✔ Network bentopdf_default               Created 0.2s
✔ Container bentopdf                     Created 1.0s
```

8.1 Gestion des permissions du dossier

Vérifier le propriétaire et les droits

```
ls -ld /opt/bentopdf
```

Explication :

- Affiche le propriétaire, le groupe et les permissions du dossier.
- Permet de vérifier que le dossier n'a pas de droits trop permissifs.

```
root@BentoPDF:~# ls -ld /opt/bentopdf
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 12 10:40 /opt/bentopdf
```

Appliquer des permissions recommandées

```
chmod 755 /opt/bentopdf
```

Explication :

- `755` signifie :
  - Propriétaire : lecture/écriture/exécution
  - Groupe : lecture/exécution
  - Autres : lecture/exécution

9. Création du fichier docker-compose.yml

```
nano docker-compose.yml
```

Contenu du fichier

```yaml
services:
  bentopdf:
    image: bentopdfteam/bentopdf-simple:latest
    container_name: bentopdf
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3000:8080"
    environment:
      - DISABLE_IPV6=true
```

Explication :

- `image` : image Docker recommandée par la documentation BentoPDF.
- `ports` : expose le port 3000 du LXC vers le port 8080 interne du conteneur.
- `DISABLE_IPV6=true` : évite des problèmes réseau IPv6 selon l'environnement.

10. Déploiement et démarrage

Télécharger l'image

```bash
docker compose pull
```

Explication : télécharge l'image définie dans `docker-compose.yml`.

Preuve à insérer : capture montrant le téléchargement réussi.

Démarrer le service

```bash
docker compose up -d
```

Explication :

- Crée et démarre le conteneur.
- `-d` lance en arrière-plan.

Vérifier l'état du conteneur

```bash
docker ps
```

Explication : liste les conteneurs en cours d'exécution et les ports exposés.

```
root@BentoPDF:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED       STATUS        PORTS
           NAMES
868527756b3c   bentopdfteam/bentopdf-simple:latest   "/docker-entrypoint.…"   3 weeks ago   Up 5 minutes   0.0.0.0:3000->8080/tcp, [::]:3000->
8080/tcp   bentopdf
root@BentoPDF:~#
```

11. Accès au service

Accès depuis le réseau local

URL

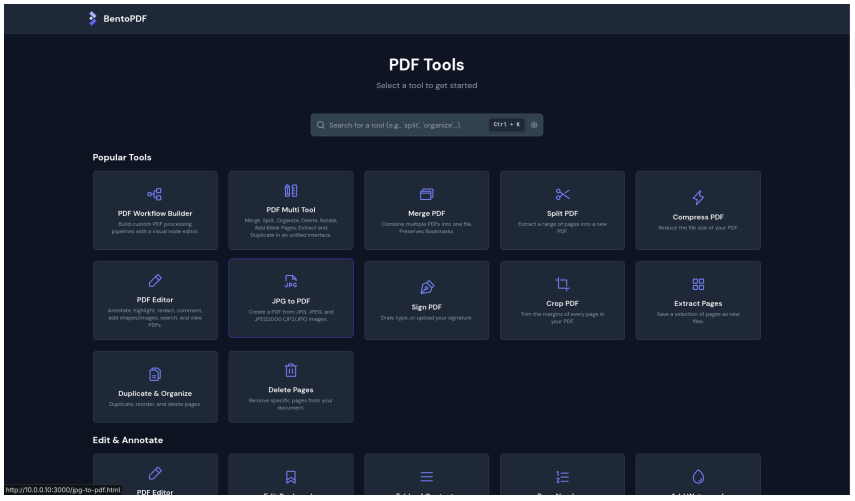
```
http://IP_DU_LXC:3000
```

Explication :

- `3000` correspond au port exposé sur le LXC.
- `8080` reste interne au conteneur Docker.

12. Résultat attendu

- L'interface web BentoPDF est accessible via `http://IP_DU_LXC:3000`.



13. Erreurs rencontrées et résolution

Tableau récapitulatif

N°	Erreur	Message affiché	Cause	Résolution (ce que j'ai fait)	Preuve à insérer
1	YAML invalide	`services must be a mapping`	Indentation YAML incorrecte ou tabulations	Recréation du `docker-compose.yml` avec indentation correcte (espaces). Vérification avec `cat docker-compose.yml`.	Capture du fichier corrigé et relance réussie
2	Image refusée	`error from registry: denied`	Image initiale non accessible publiquement	Remplacement de l'image par `bentopdfteam/bentopdf-simple:latest` puis `docker compose down`, `docker compose pull`, `docker compose up -d`.	Capture du `docker compose pull` réussi
3	Choix du port	Aucun message (conception)	Risque de conflit si 8080 est déjà utilisé	Mapping `3000:8080` pour uniformiser les services web du homelab.	Capture `docker ps` montrant le mapping